LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

MATEMATIKA FASE F - DATA BIVARIAT

Kelas XII

Identitas Kelompok / Peserta Didik	Keterangan
Nama Anggota Kelompok	1. ..... 3. ..... 2. ..... 4. .....
Kelas / Kelompok	XII ..... / Kelompok .....
Mata Pelajaran	Matematika (Analisis Data & Peluang)
Materi Pokok	Data Bivariat (Kategorikal & Numerikal)
Alokasi Waktu	45 Menit

A. PETUNJUK PENGERJAAN

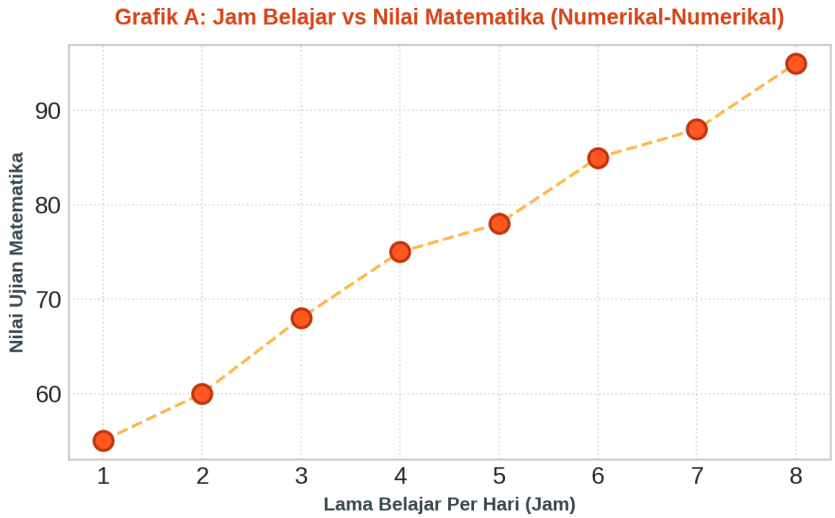
1. Bacalah setiap petunjuk soal essay dengan cermat dan teliti.
2. Amatilah tabel data dan grafik berwarna-warni yang disajikan pada setiap soal.
3. Diskusikan bersama anggota kelompok Anda untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan.
4. Tuliskan jawaban, alasan logis, serta langkah perhitungan matematis secara lengkap pada tempat yang telah disediakan.

B. SOAL ESSAY DATA BIVARIAT (5 SOAL INTEGRATIF)

SOAL 1 (Capaian: Mengidentifikasi Jenis Data & Penyajian Data Bivariat)

Seorang peneliti pendidikan mengumpulkan data dari 5 orang siswa untuk menganalisis hubungan antar atribut belajar siswa. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Nama Siswa	Jenis Kelamin	Minat Jurusan	Jam Belajar/Hari (X)	Nilai Ujian (Y)
Siswa 1	Laki-laki	Teknik	1 Jam	55
Siswa 2	Perempuan	Kesehatan	2 Jam	60
Siswa 3	Laki-laki	Ekonomi	3 Jam	68
Siswa 4	Perempuan	Teknik	5 Jam	78
Siswa 5	Perempuan	Kesehatan	7 Jam	88



Pertanyaan Soal 1:

a. Identifikasi dan kelompokkan seluruh variabel pada tabel di atas ke dalam jenis data Kategorikal atau data Numerikal!

b. Berdasarkan tabel di atas, buatlah 1 contoh pasangan data bivariat Kategorikal-Kategorikal dan 1 contoh pasangan data bivariat Numerikal-Numerikal!

c. Manakah dari kedua pasangan bivariat tersebut yang cocok disajikan dalam bentuk Diagram Pencar (Scatter Plot)? Berikan alasan Anda!

Lembar Jawaban Soal 1:

.....

.....

.....

.....

SOAL 2 (Capaian: Menjelaskan Asosiasi Dua Variabel Kategorikal)

Sebuah sekolah melakukan survei terhadap 120 siswa kelas XI untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Jenis Kelamin dan Keikutsertaan dalam Organisasi OSIS. Data hasil survei disajikan dalam Tabel Kontingensi Dua Arah berwarna berikut:

Jenis Kelamin	Aktif OSIS	Tidak Aktif OSIS	Total Siswa
Siswa Laki-laki	20 Orang	40 Orang	60 Orang
Siswa Perempuan	45 Orang	15 Orang	60 Orang
Total Keseluruhan	65 Orang	55 Orang	120 Orang

Pertanyaan Soal 2:

a. Hitung persentase (proporsi bersyarat) siswa Laki-laki yang aktif OSIS dan siswa Perempuan yang aktif OSIS!

b. Berdasarkan hasil perhitungan persentase tersebut, jelaskan apakah terdapat asosiasi antara Jenis Kelamin dan Keikutsertaan dalam OSIS! Berikan analisis alasannya!

Lembar Jawaban Soal 2:

.....

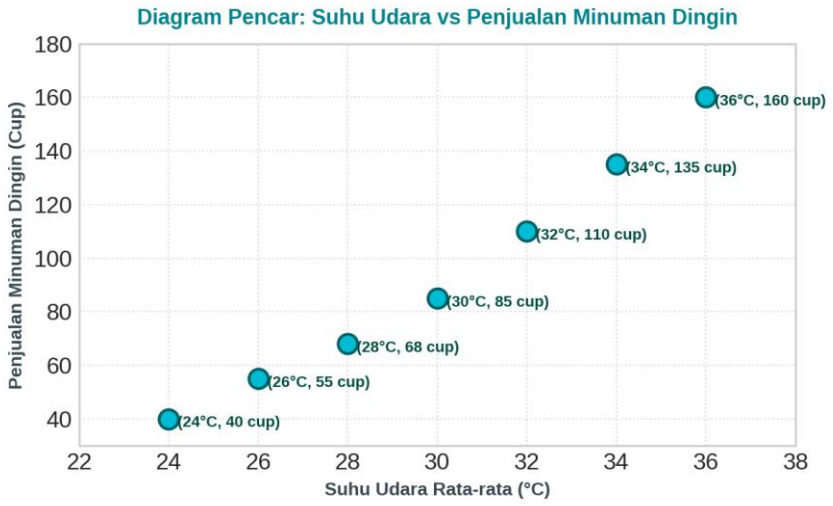
.....

.....

.....

SOAL 3 (Capaian: Menjelaskan Hubungan Dua Variabel Numerikal dengan Scatter Plot)

Seorang pemilik kedai minuman mengamati hubungan antara Suhu Udara Rata-rata Harian (°C) dan Jumlah Penjualan Minuman Dingin (Cup). Data pengamatan disajikan dalam Diagram Pencar berwarna berikut:



Pertanyaan Soal 3:

a. Tentukan variabel mana yang bertindak sebagai variabel independen (X) dan variabel dependen (Y)!

b. Analisis tren/arah korelasi, bentuk korelasi, dan tingkat kekuatan hubungan antara suhu udara dan penjualan minuman dingin berdasarkan diagram pencar di atas!

Lembar Jawaban Soal 3:

.....

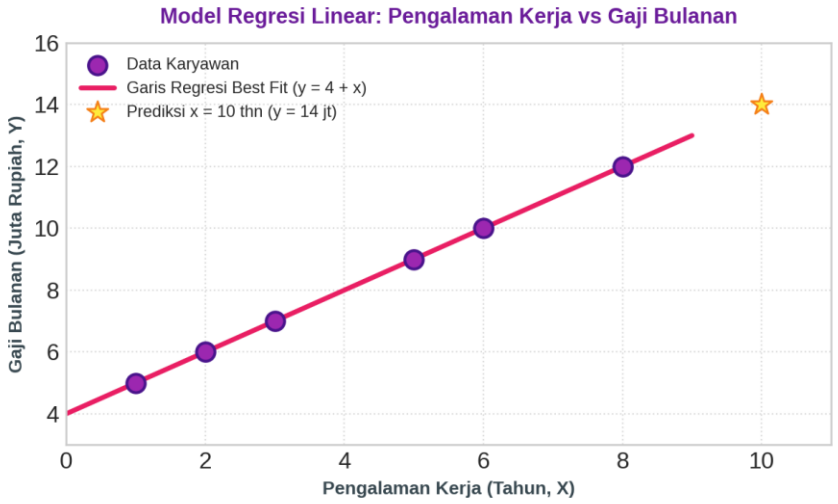
.....

.....

.....

SOAL 4 (Capaian: Menentukan & Menginterpretasikan Model Linear Terbaik / Regresi Linear)

Sebuah perusahaan menganalisis hubungan antara Pengalaman Kerja (X, dalam tahun) dan Gaji Bulanan Karyawan (Y, dalam juta Rupiah). Berdasarkan pengamatan, diperoleh model Garis Regresi Linear Best Fit yang digambarkan pada grafik berwarna di bawah ini:



Tabel Ringkasan Data Pengalaman Kerja (X) vs Gaji (Y):

Pengalaman Kerja (Tahun, X)	Gaji Bulanan (Juta Rp, Y)	X × Y	X²
1	5	5	1
2	6	12	4
3	7	21	9
5	9	45	25
6	10	60	36
8	12	96	64
ΣX = 25	ΣY = 49	ΣXY = 239	ΣX² = 139

Pertanyaan Soal 4:

a. Buktikan persamaan regresi linear $\hat{Y} = a + bX$ dengan menghitung nilai konstanta (a) dan koefisien kemiringan (b) menggunakan rumus Kuadrat Terkecil!

b. Interpretasikan arti dari nilai konstanta (a = 4) dan nilai koefisien regresi (b = 1) dalam konteks gaji karyawan!

c. Estimasi/prediksikan berapa gaji bulanan seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun!

Lembar Jawaban Soal 4:

.....

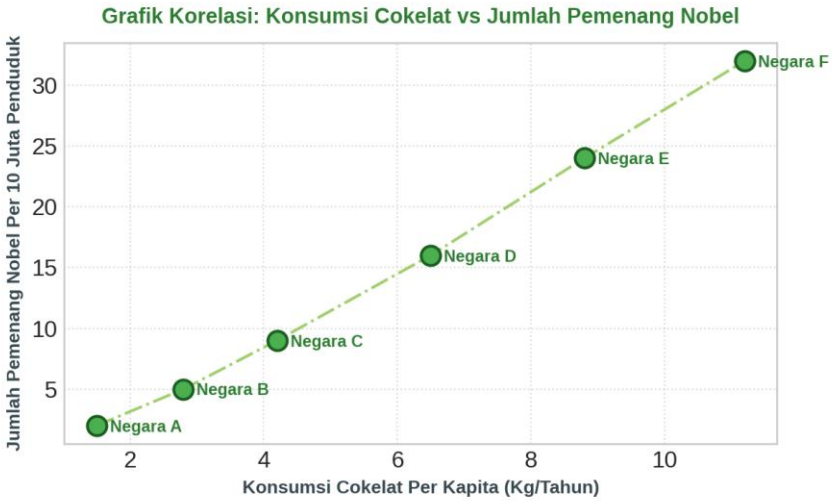
.....

.....

.....

SOAL 5 (Capaian: Membedakan Hubungan Sebab-Akibat / Kausalitas dan Asosiasi)

Sebuah artikel jurnal mempublikasikan grafik korelasi antara Konsumsi Cokelat Per Kapita (Kg/Tahun) dan Jumlah Pemenang Hadiah Nobel Per 10 Juta Penduduk di 6 Negara:



Pertanyaan Soal 5:

a. Meskipun grafik di atas menunjukkan tren korelasi positif yang sangat kuat, apakah hal tersebut membuktikan bahwa mengonsumsi cokelat secara langsung menyebabkan seseorang menjadi pemenang Nobel (Hubungan Kausalitas)? Jelaskan alasannya!

b. Identifikasi faktor/variabel ketiga (Confounding Variable / Variabel Pengganggu) yang lebih logis yang dapat menjelaskan mengapa kedua variabel tersebut saling berasosiasi!

Lembar Jawaban Soal 5:

.....

.....

.....

.....

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN LKPD

MATEMATIKA FASE F - DATA BIVARIAT

Pembahasan Soal 1:

a. Klasifikasi Jenis Data:
- Data Kategorikal: Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan) dan Minat Jurusan (Teknik/Kesehatan/Ekonomi).
- Data Numerikal: Jam Belajar/Hari (skala angka/kontinu) dan Nilai Ujian (skala angka/kontinu).

b. Contoh Pasangan Data Bivariat:
- Kategorikal-Kategorikal: Jenis Kelamin vs Minat Jurusan.
- Numerikal-Numerikal: Jam Belajar vs Nilai Ujian.

c. Pasangan yang cocok untuk Diagram Pencar (Scatter Plot) adalah pasangan NUMERIKAL-NUMERIKAL (Jam Belajar vs Nilai Ujian) karena scatter plot membutuhkan dua sumbu berskala kontinu (X dan Y) untuk memplot pasangan titik koordinat (x, y).

Pembahasan Soal 2:

a. Perhitungan Persentase Bersyarat:
- Persentase Laki-laki aktif OSIS = (20 / 60) × 100% = 33,33%
- Persentase Perempuan aktif OSIS = (45 / 60) × 100% = 75,00%

b. Analisis Asosiasi:

TERDAPAT ASOSIASI antara Jenis Kelamin dan Keikutsertaan OSIS. Hal ini dibuktikan oleh adanya perbedaan persentase yang sangat signifikan (75% perempuan aktif OSIS vs 33,33% laki-laki aktif OSIS). Artinya, keikutsertaan OSIS bergantung/berasosiasi dengan jenis kelamin siswa.

Pembahasan Soal 3:

a. Penentuan Variabel:
- Variabel Independen (X) = Suhu Udara Rata-rata (°C) karena suhu merupakan kondisi lingkungan yang bebas/mempengaruhi.
- Variabel Dependen (Y) = Penjualan Minuman Dingin (Cup) karena jumlah minuman yang terjual nilainya bergantung pada seberapa panas suhu udara.

b. Analisis Diagram Pencar:
- Arah Korelasi: KORELASI POSITIF (semakin tinggi suhu udara, semakin banyak penjualan minuman dingin).
- Bentuk Korelasi: LINEAR (titik-titik membentuk pola garis lurus memanjat naik).
- Kekuatan Hubungan: SANGAT KUAT (titik-titik berada sangat rapat menempel di sekitar garis tren imajiner).

Pembahasan Soal 4:

a. Perhitungan Regresi Linear Kuadrat Terkecil (N = 6):
- $\Sigma X = 25$, $\Sigma Y = 49$, $\Sigma XY = 239$, $\Sigma X^2 = 139$, $\bar{X} = 25/6 = 4{,}17$, $\bar{Y} = 49/6 = 8{,}17$
- Koefisien b = $[N(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)] / [N(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2]$
  b = $[6(239) - (25)(49)] / [6(139) - (25)^2] = [1434 - 1225] / [834 - 625] = 209 / 209 = 1$
- Konstanta a = $\bar{Y} - b(\bar{X}) = 8{,}17 - 1(4{,}17) = 4$
- Persamaan Regresi Terbukti: $\hat{Y} = 4 + 1X$ atau $\hat{Y} = 4 + X$.

b. Interpretasi Koefisien:
- Konstanta a = 4: Karyawan baru tanpa pengalaman kerja (0 tahun) diperkirakan memiliki gaji awal sebesar Rp 4.000.000,00.
- Koefisien b = 1: Setiap penambahan pengalaman kerja selama 1 tahun, gaji bulanan diperkirakan meningkat sebesar Rp 1.000.000,00.

c. Prediksi Pengalaman Kerja 10 Tahun (X = 10):
- $\hat{Y} = 4 + 1(10) = 14$ Juta Rupiah (Rp 14.000.000,00).

Pembahasan Soal 5:

a. BUKAN KAUSALITAS. Hubungan tersebut hanyalah Asosiasi Semu (Spurious Correlation). Makan cokelat tidak secara biologis atau ilmiah meningkatkan kecerdasan seseorang untuk memenangkan Hadiah Nobel.
b. Variabel Pengganggu (Confounding Variable) = TINGKAT KEMAKMURAN / PEREKONOMIAN NEGARA (PDB Per Kapita). Negara-negara kaya/maju memiliki anggaran fasilitas pendidikan dan penelitian yang sangat besar (sehingga menghasilkan banyak pemenang Nobel) sekaligus warganya memiliki pendapatan lebih untuk mengonsumsi produk makanan seperti cokelat.

RUBRIK PENILAIAN LKPD (SKOR MAKSIMAL = 100)

PEDOMAN PENSKORAN SOAL ESSAY DATA BIVARIAT

No. Soal	Kriteria / Indikator Penilaian	Skor Maks.
Soal 1	• Tepat mengklasifikasikan 4 variabel (Kategorikal & Numerikal) (Skor: 8) • Tepat menyebutkan pasangan bivariat kategorikal & numerikal (Skor: 6) • Tepat memilih scatter plot beserta alasan logis (Skor: 6)	20 Point
Soal 2	• Tepat menghitung persentase bersyarat laki-laki & perempuan aktif OSIS (Skor: 10) • Tepat menganalisis adanya asosiasi berdasarkan perbedaan persentase (Skor: 10)	20 Point
Soal 3	• Tepat menentukan variabel X (independen) dan Y (dependen) (Skor: 8) • Tepat menganalisis tren positif, bentuk linear, dan kekuatan sangat kuat (Skor: 12)	20 Point
Soal 4	• Tepat membuktikan rumus regresi linear nilai a = 4 dan b = 1 (Skor: 8) • Tepat menginterpretasikan arti nilai a dan b secara kontekstual (Skor: 6) • Tepat memprediksi gaji untuk X = 10 tahun (Y = 14 Juta) (Skor: 6)	20 Point
Soal 5	• Tepat menjelaskan bahwa hubungan bukan kausalitas melainkan asosiasi semu (Skor: 10) • Tepat mengidentifikasi variabel pengganggu (PDB/Kemakmuran negara) (Skor: 10)	20 Point
TOTAL	SKOR KESELURUHAN MAKSIMAL	100 Point

Rumus Perhitungan Nilai Akhir:

Nilai Akhir = (Total Skor yang Diperoleh / 100) × 100